



پیش بینی میزان بار تولیدی واحد های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم با استفاده از روش شبکه عصبی

محمد حسین جعفری ، حمید رضا موافق

1- کارشناس تامین تجهیزات، شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ارژن

2- مدیر امور مهندسی و برنامه ریزی، شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه ارژن

Email : H.jafari@geicgroup.com

Email : H.movafegh@geicgroup.com

چکیده

یکی از مسائلی که امروزه در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته مطرح می گردد، مبحث پیش بینی قیمت برق به دلیل اهمیت زیاد آن است. در این میان موضوعاتی همچون میزان تقاضا، قیمت سوخت، تغییرات شرایط آب و هوایی، جنگ و مسائل سیاسی، نوع رفتار بازیگران در بازار و ... به طور مستقیم بر قیمت برق اثر می گذارند. واحدهای نیروگاه گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم از نوع واحد های V94.2 می باشد و در این مدل، عوامل محدود کننده تولیدی، دمای خروجی توربین و آگروز می باشد که با تغییرات دما، فشار و رطوبت محیط و تاثیرات آن بر روی دمای هوای ورودی به توربین گازی، میزان تولید توان متغیر می باشد. لذا با توجه به عدم قطعیت های موجود، پیش بینی بار تولیدی امری ضروری می باشد. برای دستیابی به این هدف، تاکنون روش های مختلفی از قبیل مونت کارلو، شبکه عصبی و مدل آریمای پیشنهاد شده است که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. هدف این پروژه پیش بینی توان تولیدی واحد ها با در نظر گرفتن تغییرات دما، رطوبت و فشار محیط با استفاده از روش شبکه عصبی می باشد. با توجه به ورود نیروگاه سیکل ترکیبی قشم به بازار برق در آینده نتایج این پروژه می تواند به صورت مستقیم در سیستم بازار برق نیروگاه سیکل ترکیبی قشم مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی: بازار برق، پیش بینی بار، نیروگاه گازی، شبکه عصبی.

1. مقدمه

پیش بینی بار و قیمت برق مدتهاست در دیگر بازارهای کالا، همچون بازار بورس و بازار کالاهای کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفته - است. در سالهای اخیر، برق مانند یک کالا مورد معامله قرار می گیرد. با این وجود برق دارای ویژگی های خاصی در مقایسه با دیگر



کالاهاست. برای مثال، روشی اقتصادی برای ذخیره برق وجود ندارد و مراکز کنترل به دلیل تراکم انتقال ممکن است از مبادله آزادانه توان ممانعت به عمل آورند. بنابراین تغییرات قیمت برق می‌تواند بی‌ثباتی زیادی داشته باشد و بکارگیری روش‌های رایج پیش‌بینی قیمت در دیگر بازارهای کالا، می‌تواند خطای بزرگی را در پیش‌بینی برق ایجاد کند. روند تجدید ساختار در صنایعی چون صنعت هواپیمایی، مخابرات بین الملل و گاز و نتایج مثبت حاصل از آن تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران عرصه صنعت برق را به اندیشه استفاده از تجارب بدست آمده ترغیب نمود. اکنون ساختار صنعت برق در بسیاری از کشورهای جهان در حال گذار از فضای انحصاری به فضای رقابتی است. در این فرآیند که تحت عنوان کلی تجدید ساختار در صنعت برق پیگیری می‌شود، کشورهای مختلف با مدل‌های متفاوت در جهت‌های خصوصی‌سازی و رقابتی کردن این صنعت در حال حرکتند. عواملی مانند عدم امکان ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی در مقیاس بزرگ، انتقال انرژی الکتریکی بر اساس قوانین فیزیکی حاکم بر خطوط انتقال و نه بر اساس قراردادهای اقتصادی، حساسیت کم تقاضا به تغییرات قیمت بویژه در افق زمانی کوتاه‌مدت و ... روند تجدید ساختار و طراحی بازارهای انرژی الکتریکی را با پیچیدگی‌های مضاعفی روبرو نموده است [1]. تجدید ساختار در صنعت برق مسائل مختلف بهره‌برداری و برنامه‌ریزی صنعت برق را تحت تأثیر قرار داده است و مسائل جدید نیز در این حوزه متولد شده‌اند. ایده اصلی در رقابتی کردن صنعت برق در نظر گرفتن انرژی الکتریکی به عنوان یک کالا است که توسط قراردادهای مختلفی می‌تواند خریداری یا به فروش رسانده شود. با طرح این ایده، خدماتی مانند انتقال انرژی، تهیه ظرفیت رزرو، حفظ فرکانس و ولتاژ شبکه، حفظ کیفیت برق و ... به صورت خدمات جانبی این کالا مطرح می‌شوند. البته می‌توان خدمات جانبی را نیز به کمک طراحی بازارهایی در کنار بازار انرژی تأمین نمود. در فضای رقابتی صنعت برق و با شکل‌گیری بازارهای مختلف برای انرژی، یکی از مسائل با اهمیت که نقش کلیدی را در برنامه‌ریزی شرکت‌های تولیدی، خریداران و بهره‌بردار سیستم ایفا می‌کند، مسأله پیش‌بینی است. در این فصل، به بررسی قیمت برق و بیان مسائل مختلف پیش‌بینی قیمت برق پرداخته شده است [2-3].

بارزترین ویژگی برق، بی‌ثباتی آن است. بی‌ثباتی، میزان تغییر قیمت برق در یک دوره زمانی معین می‌باشد و اغلب به صورت درصد، بیان و به صورت انحراف سالانه استاندارد درصد تغییرات قیمت روزانه محاسبه می‌شود (همچنین می‌توان از دیگر قیمت‌ها همچون قیمت هفتگی و ماهانه استفاده نمود). در مقایسه با بار، قیمت برق در بازار برق تجدیدساختار شده، دارای بی‌ثباتی بیشتری است. گرچه قیمت برق دارای بی‌ثباتی زیادی است، اما پدیده‌ای اتفاقی نیست. بنابراین می‌توان الگوها و قواعد مشخصی را غالب بر بی-ثباتی بازار پیدا کرد. برای مثال، تراکم انتقال باعث جهش قیمت می‌شود که این جهش دائمی نیست زیرا که قیمت برق به یک سطح منطقی‌تر، باز می‌گردد (این مسأله در علم آمار تحت عنوان بازگشت به میانگین شناخته می‌شود). استفاده از قیمت‌های پیشین برای پیش‌بینی قیمت‌ها امکان‌پذیر است. بنابراین در روند آموزش از الگوهای مشاهده شده برای پیش‌بینی قیمت برق استفاده شده است. دلیل اصلی بی‌ثباتی قیمت برق در این است که عرضه و تقاضا باید ثانیه به ثانیه با هم برابر باشند، دلایل دیگر از این قرارند [4]:

- بی‌ثباتی قیمت سوخت
- عدم قطعیت بار
- تغییرات در تولید برق آبی
- عدم قطعیت تولید (وقفه‌ها)
- تراکم انتقال
- رفتار شرکت‌کنندگان بازار (بر اساس قیمت قابل پیش‌بینی)
- دستکاری بازار (قدرت بازار و ریسک همکاری)



به دلیل خصوصیات ویژه برق، قیمت برق دارای بی‌ثباتی بیشتری نسبت به دیگر کالاهای دارای بی‌ثباتی قیمت است. بی‌ثباتی سالانه قراردادهای آینده نفتی *WTI*، 28٪ گزارش داده شده است؛ در حالیکه این رقم برای قراردادهای آینده گاز *NYMEXHery Hub*، 54٪ و به طور معمول برای قراردادهای آینده برق *COB*، 62٪ و برای *Palo Verd*، 57٪ ذکر شده است. در بازارهای لحظه‌ای برق، بی‌ثباتی سالانه در *COB*، حدود 180٪ و برای *MAIN*، 300٪ و برای حوضچه توان *Alberta*، 450٪ است. به دلیل بی‌ثباتی قابل توجه برق، انجام پیش‌بینی دقیق برای بازار لحظه‌ای برق، دشوار است. شاهد این ادعا این حقیقت است که میزان دقت پیش‌بینی قیمت موجود بسیار پایین‌تر از دقت پیش‌بینی بار است [5-6].

2. بررسی مسأله پیش‌بینی بار

از دیدگاه شرکت کنندگان در بازار، پیش‌بینی بار از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. استراتژی‌های فروشندگان، برنامه مدیریت مصرف خریداران و برآورد بودجه شرکتها از جمله مواردی است که نیاز مبرم به پیش‌بینی بار را از دیدگاه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌دهد. علاوه بر کاربرد پیش‌بینی بار در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، در بازه بلندمدت نیز قراردادهای به پیش‌بینی نیاز دارند. در بازه بلندمدت معمولاً جهت کاهش ریسک در تصمیم‌گیری، از قراردادهای مکمل در افق‌های بلندمدت استفاده می‌شود. قیمت نهایی (*MCP*) به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در بازار رقابتی برق و بر پایه اصل حداکثر سازی شاخص رفاه اجتماعی، از تلاقی منحنی‌های قیمت‌دهی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بدست می‌آید. به عبارتی در یک مناقصه رقابتی قیمتی که در آن منحنی تقاضای تجمعی خریداران، منحنی تجمعی تولیدکنندگان را قطع می‌کند به عنوان قیمت بسته شده بازار (*MCP*) مطرح می‌شود [7].

به دلیل رفتارهای پیچیده شرکت کنندگان در بازار منحنی عرضه و تقاضا دارای عدم قطعیت‌های مختلف بوده و به این دلیل پیش‌بینی بار و قیمت برق دشوار است. اهمیت پیش‌بینی در بازارهایی که نحوه مناقصه برق آنها به مانند بازار برق ایران بر اساس مناقصه *PAB* می‌باشد نسبت به مناقصه یکنواخت بسیار بیشتر است [8]. دلیل این امر آن است که بر خلاف مناقصه یکنواخت که قیمت تمام شده بازار بطور یکسانی بین برندگان در مناقصه توزیع می‌شود، در مناقصه نوع *PAB* هر شرکت کننده در مناقصه بازار بر اساس میزان قیمت پیشنهادی خود در صورت برنده شدن وجه دریافت می‌نماید. بر این اساس پیش‌بینی قیمت در این نوع مناقصه نقش تعیین کننده‌ای در استراتژی پیشنهاد قیمت خواهد داشت. نگاهی به پیشینه کوتاه‌مدت بازارهای رقابتی برق در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که قیمت برق در بازارهای مختلف از نوسانات بسیار زیادی برخوردار است و این امر توجه به عوامل تأثیرگذار و نیز بررسی سیگنال قیمت را بیش از پیش در درجه اهمیت قرار می‌دهد. به طوری که قیمت‌های برق به دلیل نوسانات زیاد و فاحشی که دارند به نوعی بدنام شده‌اند. حتی وقتی که با قیمت‌های گاز طبیعی که ناپایدارترین سیگنال قبل از سیگنال قیمت برق بودند، مقایسه می‌شوند باز هم بی‌نظم به نظر می‌رسند. مهمترین ویژگی‌هایی که در بررسی سری‌های بار و قیمت برق در بیشتر بازارهای رقابتی مشاهده گردیده است را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود [9]:

- فرکانس بالا
- میانگین و واریانس متغیر
- تغییرات فصلی چندگانه
- اثر تقویم (تعطیلات آخر هفته و رسمی)
- ناپایداری و نوسانات بالا



- درصد بالای قیمت‌های غیر معمول (عمدتاً در دوره‌هایی که تقاضا افزایش می‌یابد) عوامل تأثیرگذار در پیش‌بینی بار و قیمت برق را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم بندی نمود:

1. عوامل عینی شامل: میزان تقاضا و قیمت سوخت و آب و هوا و...
عوامل ذهنی شامل: رفتار بازیگران در بازار و ...

3. روش مورد استفاده

شبکه یک برنامه نرم افزاری یا یک تراشه نیمه هادی است که بتواند همانند مغز انسان عمل نماید در واقع یک شبکه عصبی مصنوعی که یکی از ابزارهای داده‌کاوی است، ایده‌هایی است برای پردازش اطلاعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته شده و مانند مغز به پردازش اطلاعات می‌پردازد. این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی به نام نرون تشکیل شده است که برای حل یک مسئله با هم هماهنگ عمل می‌کند. شبکه عصبی مصنوعی¹ نظیر انسانها با مثال یاد می‌گیرند و با پردازش روی داده‌های تجربی، دانش یا قانون نهفته در ورای داده‌ها را به ساختار شبکه منتقل می‌کند به همین خاطر به این سیستمها هوشمند گفته می‌شود چرا که بر اساس محاسبات روی داده‌های عددی یا مثال‌ها قوانین کلی را یاد می‌گیرد [10-12].

پژوهشگران شبکه‌ی عصبی ترجیح می‌دهند از توابع محرک غیر خطی و به ویژه در داده‌های محرک غیرخطی استفاده کنند و به ویژه در داده‌های سری زمانی معمولاً از توابع زیگموئیدی و تانژانت هیپربولیکی استفاده می‌شود. یک شبکه عصبی مصنوعی معمولاً از سه لایه تشکیل می‌شوند. لایه ورودی شامل واحدهایی به تعداد متغیرهای توضیحی مدل است. لایه‌های میانی و خروجی شامل واحدهای پردازش اطلاعات هستند. در این واحدها، محاسبات بر روی اطلاعات ورودی صورت گرفته و نتیجه آنها به صورت یک ورودی جدید به واحدهای دیگر در لایه‌های بعدی ارسال می‌شود. واحدهای لایه خروجی به مشابه همان متغیرهای وابسته در مدل‌های رگرسیون هستند که مقادیر برآورد شده متغیر وابسته را تحویل می‌دهند. لایه میانی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا نقش موثری در یادگیری صحیح مدل ایفا می‌کند. در هر مرحله داده‌ها وزن‌دار شده و به لایه بعد فرستاده می‌شوند. در ابتدا هر نرون مجموع داده‌های وزن‌دار شده را با توجه به تابع فعال سازی دسته‌بندی نموده و نتایج را به نرون‌های لایه بعدی می‌فرستد. در مورد تعیین تعداد واحدهای پردازش اطلاعات در لایه‌های میانی، به رغم آنکه فرمول‌هایی برای این امر در ادبیات مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده‌اند، ولی هنوز هم روش آزمون و خطا روش موثرتری به نظر می‌رسد. به هر حال، تعداد بسیار کم یا بسیار زیاد واحدهای میانی ممکن است منجر به نتیجه نامطلوب به ویژه در بخش پیش‌بینی شود. تعداد کم واحدهای میانی هرچند سرعت یادگیری را بالا می‌برد ولی ممکن است باعث شود تا فرایند یادگیری به صورت ناقص انجام شده و مدل را از پیش‌بینی درست ناتوان سازد. از طرف دیگر، تعداد بسیار زیاد واحدهای میانی هر چند که ممکن است نتیجه مطلوبی در فرایند یادگیری مدل داشته باشد، اما احتمالاً آثار خوبی در مرحله پیش‌بینی نخواهد داشت زیرا این عمل باعث افزایش توضیح دهنده‌گی الگو شده ولی به احتمال قوی در امر پیش‌بینی مناسب عمل نخواهد کرد. در ادبیات مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی این مشکل "حفظ کردن" مدل نامیده می‌شود. مدلی که نوع ارتباطات بین متغیرها را درون نمونه برآورد صرفاً حفظ کرده باشد، قادر نخواهد بود در شرایط جدید که نظیر تاریخی ندارد، عکس‌العمل خوبی نشان دهد. در صورتی که تعداد مکفی از این لایه‌ها و واحدها در یک مدل شبکه‌های عصبی وجود داشته باشند، مدل قادر خواهد بود هرگونه ارتباط بین داده و ستاده‌ها را با دقت تعیین شده یاد بگیرد، به عبارت دیگر برآورد صحیحی از رابطه بین داده‌ها و ستاده‌ها ارائه می‌کند.

¹ Artificial Neural Network



شبکه های عصبی را از لحاظ کاربرد می توان به چند دسته تقسیم نمود:

3-1- تشخیص الگو

در بسیاری از علوم، برای هر پدیده و رخداد، نشانه ها و الگوهایی وجود دارد که با استفاده از شبکه عصبی می توان از طریق دریافت الگوهای محرک، به پاسخ و یا همان تشخیص پدیده دست یافت. مانند اینکه از نشانه های خاص یک بیماری به تشخیص آن برسیم.

3-2- تقریب تابع

یکی از کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی پردازش یک تابع خطی یا غیر خطی میان پارامترهای معلوم یا مجهول مسئله می باشد و به عبارت دیگر، شبکه می تواند برازش خطی یا غیر خطی با رابطه مشخص را میان پارامترهای معلوم و مجهول مسئله انجام دهد.

3-3- شناسایی ساختار

بعضی با در نظر گرفتن یک فرایند ناشناخته و استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، به موازات آن با ورود یک سری داده های معلوم، پاسخ شبکه را با داده های مشاهده ای موجود، مقایسه می نماییم و در ادامه با توجه به اختلاف میان پاسخ و خروجی ساختار اصلی، شبکه آموزش دیده و با دقت مورد نظر می تواند ساختار و رابطه بین ورودی و خروجی واقعی را شناسایی کند.

3-4- ساختار شبکه عصبی مصنوعی

نرون به عنوان کوچکترین واحد پردازش داده در یک شبکه عصبی مصنوعی، اساس عملکرد رفتار آن را نشان می دهد. از ترکیب چند نرون سلول ساخته می شود که بسته به نوع سلول وظیفه خاصی را در شبکه عهده دار است. چگونگی اتصال سلولهای عصبی در لایه های مختلف، مشخص کننده ساختار شبکه است که معماری شبکه نام دارد. ساختار هر شبکه عصبی به گونه ای است که در لایه ورودی سلولهای دریافت کننده و در لایه های میانی (پنهان) سلولهای پردازشگر قرار می گیرند. لایه خروجی هم در برگزیده سلولهایی است که افزون بر پردازش اتصالات، پاسخ شبکه را نیز نشان می دهند. لایه های شبکه توسط پیوست هایی با وزن های متفاوت به هم متصل هستند. شکل زیر ساختار کلی یک شبکه عصبی را نشان می دهد.

عملکرد شبکه چنان که در شکل 3-8 نشان داده شده است، به صورتی است که از مجموع حاصل ضرب ماتریس ورودی P با عناصر $P(i=1,2,...,r)$ و ماتریس وزن W با عناصر $W(i=1,2,...,r)$ نسبت داده شده به هر یک از اتصال های ورودی نرون و مقدار ثابت b با وزن b ، ورودی خاص نرون n را به صورت رابطه 11-3 نتیجه می دهد.

$$n = \sum_{i=1}^r P_i W_{1,i} + b = WP + b \quad (1)$$

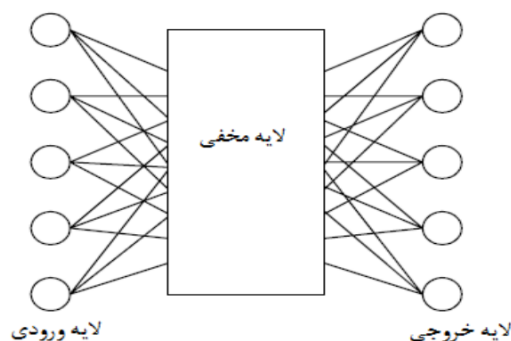
در رابطه فوق، r شماره ورودی و b وزن اریب² نرون نامیده می شود. در نهایت خروجی نرون به صورت زیر خواهد بود.

$$a = f(WP + b) \quad (2)$$

² Bias Weight



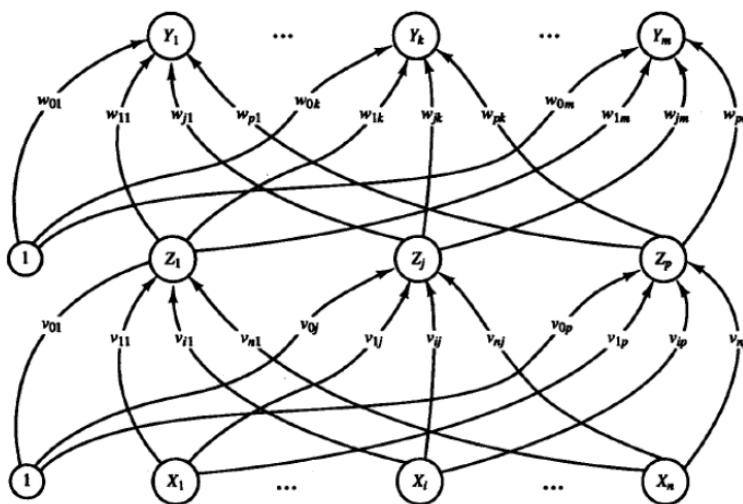
پارامترهای w و p قابل تنظیم بوده و تابع f نیز توسط شخص طراح انتخاب می گردد. با انتخاب یک ساختار مناسب یا همان معماری درست شبکه، یعنی قرار دادن اصولی و صحیح تمامی اجزا و معرفی تابع فعالیت و قانون آموزش مناسب آن، می توان شبکه را در راستای دست یابی به هدف مورد نظر آموزش داد و رفتار و پاسخ مطلوبی دریافت نمود.



شکل 1. ساختار کلی یک شبکه عصبی

3-5- لایه ها

ساختار کلی یک شبکه چند لایه پس انتشار در شکل 3-8 نشان داده شده است. در شبکه عصبی نشان داده شده، یک لایه ورودی (واحدهای X)، یک لایه شامل واحدهای مخفی (واحدهای Z)، و یک لایه خروجی (واحدهای Y) نشان داده شده است. همان طور که در این شکل دیده می شود، واحدهای خروجی و مخفی می توانند بایاس نیز داشته باشند.



شکل 2. ساختار یک شبکه عصبی پس انتشار با یک لایه مخفی

بایاس روی واحد Y_k با $w.k$ نشان داده شده است و بایاس روی واحد منفی Z_j با $v.j$ مشخص شده است. این بایاس ها همانند وزن های ورودی روی اتصالات از واحدهایی که خروجی آنها همیشه 1 هست، عمل می کنند. در این شکل، فقط جهت جریان اطلاعات برای مرحله پیشخور عملیات نشان داده شده است. در مرحله پس انتشار یادگیری، سیگنالها در جهت عکس از لایه خروجی به لایه ورودی فرستاده می شوند.



3-6- الگوریتم پس انتشار

در مرحله پیشخور، هر ورودی X_i یک سیگنال ورودی دریافت می کند و این سیگنالها را به هریک از واحدها $Z_1, \dots, Z_p$ می فرستد. سپس هر واحد مخفی، فعال سازی خود را محاسبه می کند و سیگنال خود، Z_i ، را به همه واحدهای خروجی می فرستد. هر واحد خروجی، Y_k فعال سازی خود را برابر با y_k محاسبه می کند تا پاسخ شبکه را برای الگوی ورودی ارائه شده تشکیل دهد. در آموزش با نظارت برای هر الگوی ورودی، یک مقدار هدف نیز در دسترس است. در جین آموزش با پس انتشار، هر واحد خروجی فعال سازی محاسبه شده y_k خود را با مقدار هدف خود، t_k ، مقایسه می کند تا خطای مربوطه آن الگو برای آن واحد را مشخص کند. بر اساس این خطا، عامل d_k که $k=(1, \dots, m)$ محاسبه می شود. عامل d_k ، برای توزیع کردن مقدار خطای واحد خروجی y_k به تمام واحدهای لایه قبل (واحدهای مخفی که به Y_k متصل هستند) مورد استفاده قرار می گیرند. در مرحله تنظیم وزنها نیز که از این عامل برای به روز کردن وزنها بین لایه خروجی و لایه مخفی استفاده می شود. به همین ترتیب، عامل d_j که $j=(1, \dots, p)$ برای هر واحد مخفی Z_j محاسبه می شود. از d_j فقط برای به روز کردن وزنها بین لایه مخفی و لایه خروجی استفاده می شود و لازم نیست که خطای لایه مخفی را به لایه ورودی انتقال دهیم.

پس از اینکه تمامی عامل های d معین شدند، وزن های شبکه برای تمام لایه ها به طور همزمان تنظیم می شوند. تنظیم وزن W_{jk} (وزن واحد مخفی Z_j به واحد خروجی y_k) بر اساس عامل d_k و فعال سازی عامل مخفی Z_j صورت می گیرد. تنظیم وزن V_{ij} (وزن واحد ورودی X_i به واحد مخفی Z_j) بر اساس عامل d_j و فعال سازی واحد ورودی، X_i صورت می گیرد.

3-7- الگوریتم آموزش

هر یک از توابع فعال سازی تعریف شده در بخش قبل را می توان در الگوریتم پس انتشار استاندارد به کار برد. شکل داده ها به ویژه مقادیر هدف عامل مهمی در انتخاب تابع فعال سازی هست. بخاطر وجود رابطه ساده بین مقدار تابع و مشتق آن، نیاز به محاسبه بخش نمایی مشتق ها در مرحله پس انتشار الگوریتم نیست. الگوریتم آموزش پس انتشار به صورت زیر است:

- 1- به وزن ها مقدار اولیه می دهیم. (مقادیر تصادفی کوچک را انتخاب می کنیم).
- 2- تا زمانی که شرایط توقف برقرار نیست، مراحل 3 تا 10 را انجام می دهیم.
- 3- برای هر جفت آموزش (مقادیر ورودی و هدف)، مراحل 4 تا 9 را انجام می دهیم.
- 4- هر واحد ورودی X_i سیگنال ورودی X_i را دریافت می کند و آن را در تمام واحدها در لایه بعدی (واحدهای مخفی) پخش می کند.
- 5- هر واحد مخفی Z_j سیگنالهای ورودی وزن دار خود را جمع می بندند و از تابع فعال سازی خود برای محاسبه سیگنال خروجی استفاده می کنند.
- 6- هر واحد خروجی Y_k سیگنالهای وزن دار خود را جمع می بندند و از تابع فعال سازی خود برای محاسبه سیگنال خروجی استفاده می کنند.
- 7- هر واحد خروجی Y_k الگوی هدف متناظر با الگوی آموزش ورودی را دریافت می کند و خطا را محاسبه می کند.
- 8- هر واحد مخفی Z_j ورودی های دلتای خود را جمع می بندد و آن را در مشتق تابع فعال سازی خود ضرب می کند تا پارامتر مربوط به اطلاعات خطا را محاسبه کند.



9- هر واحد خروجی Y_k وزنهای و بایاس های خود را به روز می کند و هر واحد مخفی Z_j بایاس ها و وزنهای خود را نیز به روز خواهد کرد.

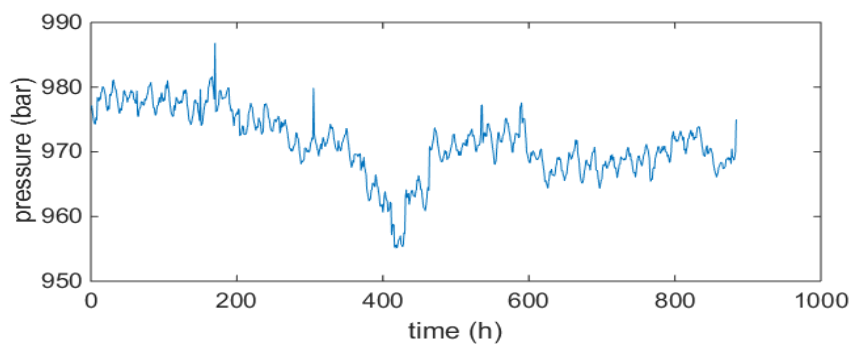
10- شرایط توقف را بررسی می کنیم.

3-8- مدت زمان آموزش

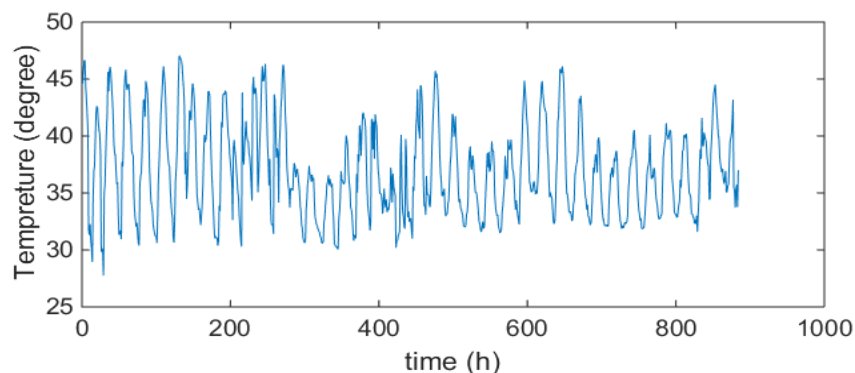
چون انگیزه اصلی استفاده از شبکه پس انتشار، دستیابی به تعادل بین دادن پاسخ صحیح و الگوریتم های آموزش داده شده به شبکه و تولید پاسخ مناسب به الگوهای جدید است، ادامه آموزشهای شبکه زمانی که مقدار مربعات خطا حداقل شده باشد، الزاماً مفید نیست. به همین منظور پیشنهاد شده است که از دو مجموعه داده مجزا برای آموزش-آزمون استفاده شود. تغییر وزنهای در شبکه بر اساس داده آموزش صورت میگیرد و در بازه هایی در طول آموزش، خطای شبکه برای داده های آموزش-آزمون محاسبه می شود. بر این اساس، تا زمانی که مقدار خطای داده های آموزش-آزمون در حین آموزش کاهش یابد، آموزش ادامه خواهد یافت. زمانی که خطای شبکه شروع به افزایش می کند، شبکه مشخصاً شروع به حفظ کردن الگوهای آموزش می کند و قابلیت تعمیم دهی خود را رفته رفته از دست می دهد. در این مرحله آموزش پایان می یابد.

4. شبیه سازی و تحلیل نتایج

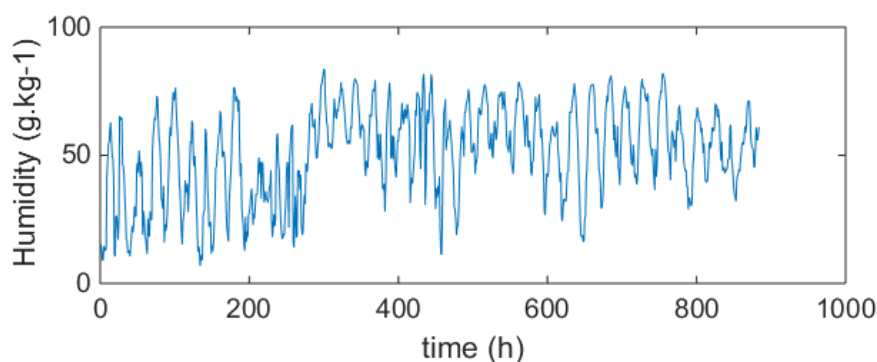
در این مقاله فرض می شود که داده های بار، دما، فشار هوا و رطوبت برای 886 ساعت در دسترس هستند. نمودار تغییرات فشار، دما و رطوبت هوا در منطقه نیروگاه گازی قشم به ترتیب در شکل های 3 تا 5 آورده شده است. از آنجایی که شرایط محیطی تاثیرات بسیاری بر عملکرد نیروگاه گازی می گذارد، لذا ضروری است که پارامترهای محیطی به عنوان ورودی شبکه عصبی انتخاب شوند تا الگوی آموزشی بر طبق آنها تشکیل شود و خروجی (یعنی توان تولیدی نیروگاه) را بر طبق تغییرات آنها محاسبه کند. در ادامه با توجه به شبکه های عصبی مختلف، میزان درصد خطای محاسبه شده بررسی و ارزیابی خواهد شد.



شکل 3. داده های فشار هوا



شکل 4. داده های دمای هوا



شکل 5. داده های رطوبت هوا

4-1- مطالعه موردی یک

در این مرحله، شبکه عصبی Levenberg-Marquardt با 50 لایه انتخاب می شود. نمودار عملکرد این شبکه در شکل 6 نشان داده شده است. ملاحظه می گردد که خطای محاسباتی در حدود $3/7$ مگاوات محاسبه شده است. لذا به دلیل خطای بالای تخمین، از این مدل شبکه عصبی استفاده نمی شود.

4-2- مطالعه موردی دو

در این مرحله از شبکه عصبی Bayesian با 50 لایه استفاده می شود. عملکرد این مدل شبکه عصبی در شکل 7 نشان داده شده است. خطای تخمین در این حالت $2/5$ مگاوات می باشد که باز هم با توجه به بالا رفتن خطای تست عملی، این شبکه نیز کنار گذاشته خواهد شد.

4-3- مطالعه موردی سه

در این مرحله از شبکه عصبی Scaled Conjugate Gradient با 50 لایه استفاده می شود. نظر به اینکه خطای تخمین $1/7$ مگاوات به دست آمده و این مقدار خطا نیز در آموزش قابل قبول نیست، از این مدل شبکه عصبی نیز در تخمین توان تولیدی نیروگاه استفاده نمی شود و به سراغ مورد چهارم می رویم.

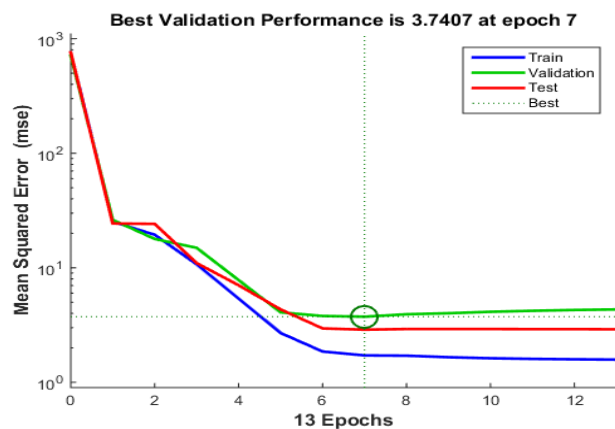


ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری
مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

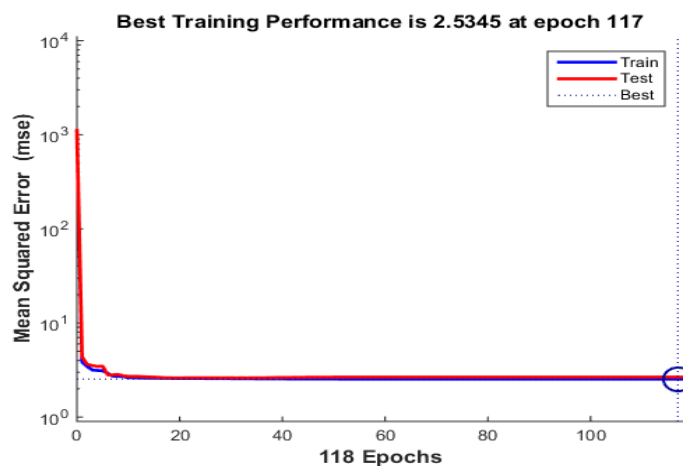
6th International Conference on Science and Technology of
Electrical, Computer and Mechanical Engineering of Iran

* ارائه گواهینامه ملی و بین المللی معتبر به شرکت کنندگان *

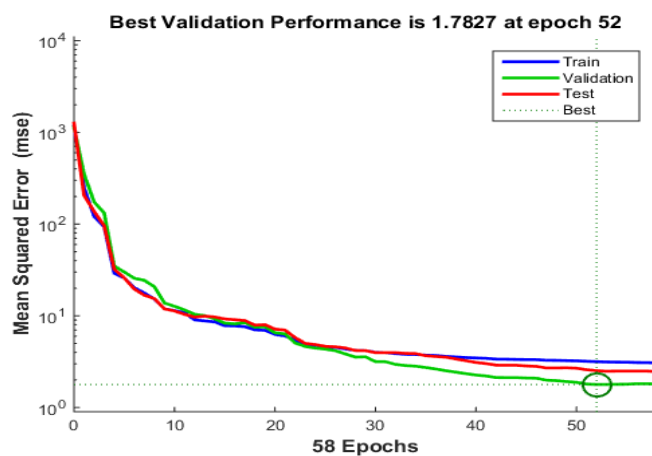
www.utconf.ir



شکل 6. عملکرد شبکه عصبی Levenberg-Marquardt



شکل 7. عملکرد شبکه عصبی Bayesian

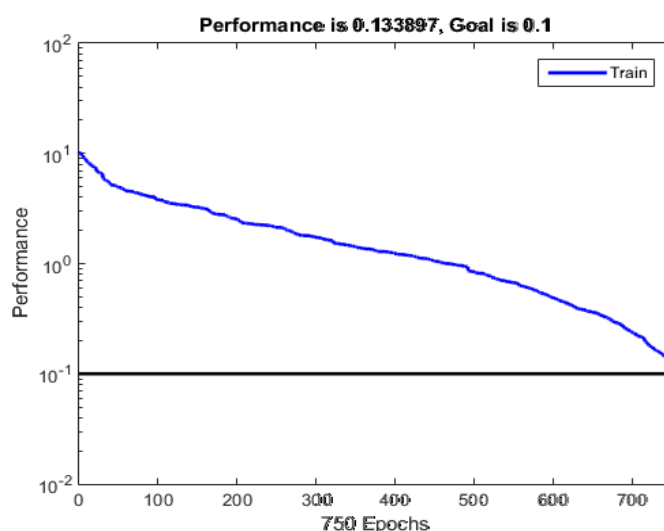


شکل 8. عملکرد شبکه عصبی Scaled Conjugate Gradient

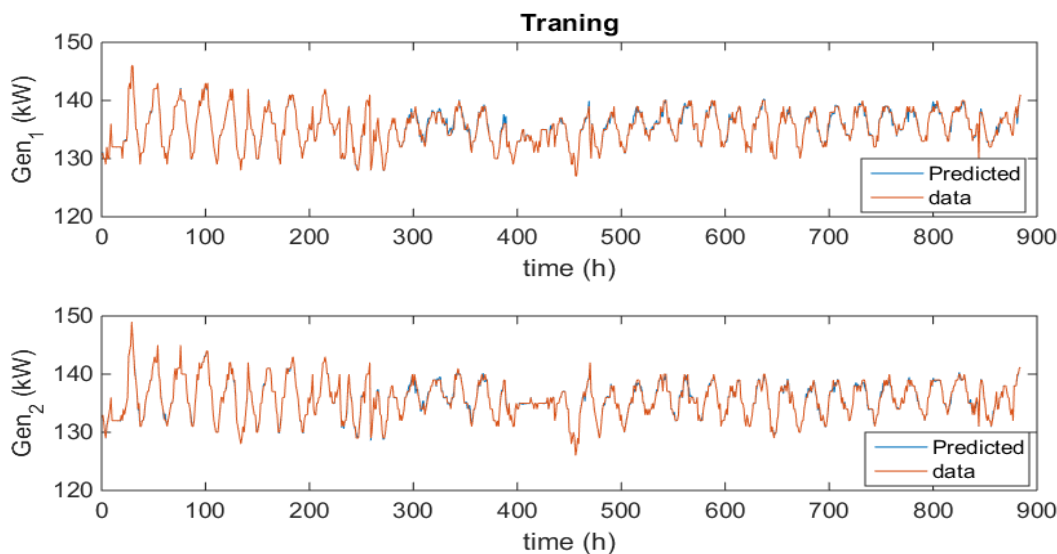


4-4- مطالعه موردی چهار

در این مرحله از شبکه عصبی Radial Basis Function استفاده می شود. در این حالت خطای پیش بینی را به طور دلخواه روی 0/1 مگاوات تنظیم می کنیم (این قابلیت در شبکه های عصبی سه گانه قبل وجود ندارد) و شبیه سازی را اجرا می نماییم. نمودار عملکرد شبکه در شکل 9 نشان داده شده است. ملاحظه می گردد که پس از حدود 750 تکرار، همگرایی لازم به دست آمده و شبکه عصبی RBF تولید می شود. نمودار تطابق توان تخمین زده شده توسط شبکه عصبی و داده های موجود نیز در شکل 10 نشان داده شده است.



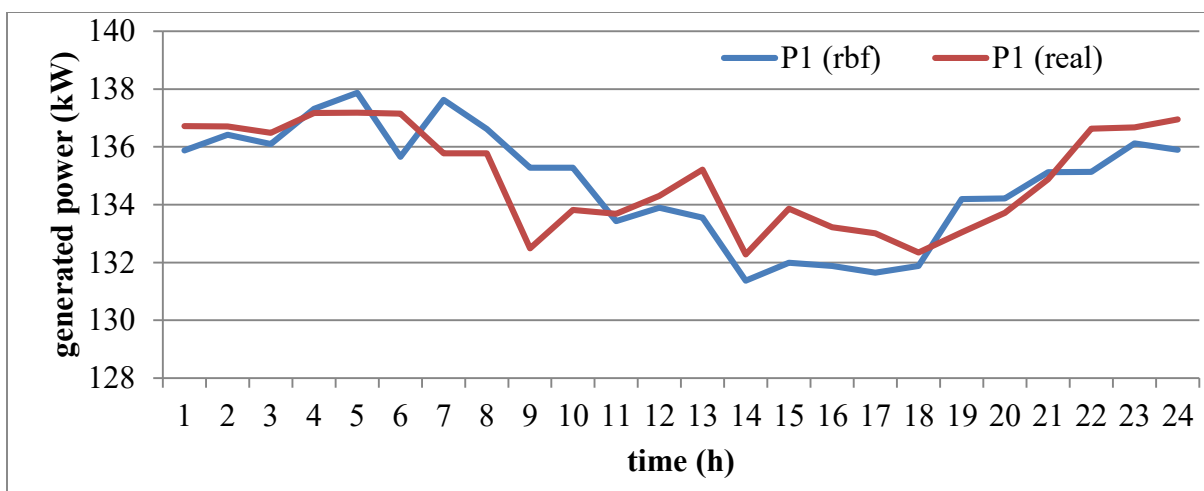
شکل 9. عملکرد همگرایی شبکه عصبی RBF



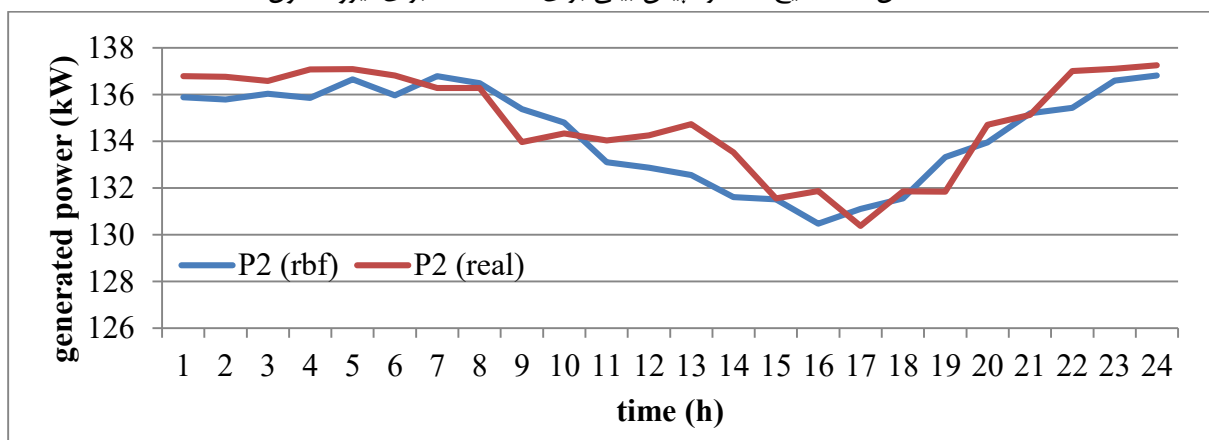
شکل 10. تطابق آموزش شبکه عصبی و داده های واقعی برای هر دو نیروگاه با روش RBF



نتایج عملکرد پیش بینی برای 24 ساعته برای خروجی RBF و داده های واقعی نیز در شکل های 11 و 12 آورده شده است که نشان از عملکرد صحیح شبکه عصبی RBF نسبت به سایر شبکه های عصبی دارد.



شکل 11. نتایج عملکرد پیش بینی برای 24 ساعته برای نیروگاه اول



شکل 12. نتایج عملکرد پیش بینی برای 24 ساعته برای نیروگاه دوم

5. جمع بندی

در این گزارش، روش های موجود برای پیش بینی بار و قیمت برق مورد مطالعه قرار گرفت و چندین مدل نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. خروجی ها حاکی از آن است که معمولاً این روش ها قیمت برق و بار را با دقت خوبی پیش بینی می کنند. اما در برخی لحظات که جهش قیمت وجود دارد، ممکن است ناکارآمدی مدل مشخص گردد. با توجه به اینکه روش های مبتنی بر الگوریتم های هوشمند، نمی تواند دقتشان را جهت پیش بینی قیمت برق از حدی بالاتر ببرند، نیاز به یک روش پویا که جامعیتی به لحاظ دوره های مختلف پیش بینی داشته باشد، در پیش بینی قیمت برق کاملاً احساس می شود. بر این اساس از مهمترین روش ها و ابزارهای کارآمد در بازار



برق، روش‌های مبتنی بر شبیه‌سازی بازار می‌باشد که چه از دیدگاه تصمیم‌گیری و چه پیش‌بینی، هم در بازه کوتاه‌مدت و هم بلندمدت کارایی بسیار بالایی دارند. این روش قادر به گرفتن و تسخیر حرکت‌های پویای بازار، شامل حرکت‌هایی که به دلیل رفتارهای استراتژیکی است، می‌باشد. به ویژه این روش اطلاعات موقتی از رفتار بازار و توانایی شرکت کنندگان بازار در بکارگیری تصمیمات عاقلانه در بازارهای کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت، مانند استراتژی‌های قیمت‌دهی روزانه را بالا می‌برد.

در بازارهای برق، شبیه‌سازی بازار برای نهادهای مرتبط با بازار بسیار حائز اهمیت است. چراکه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به کمک این ابزار می‌توانند تصمیم‌گیری‌های مختلف را تجزیه و تحلیل نمایند. بطوری که از دیدگاه فروشندگان بررسی رفتار رقبا و از دیدگاه خریداران ارائه قیمت مناسب و بررسی سیاست‌های مدیریت مصرف امکان‌پذیر می‌گردد. محیط شبیه‌سازی از نقطه نظر نهاد تنظیم نیز به منظور تحلیل تأثیر تصمیمات آنها بسیار مهم است. به عنوان مثال ایجاد تعرفه‌ها با قوانین و تعیین و تعریف روابط بین خریداران و فروشندگان انرژی، از جمله وظایف مهم و تعیین کننده نهاد تنظیم در بازار می‌باشد. به دلیل اینکه فضای رقابتی بازار برق را چندین عامل با رفتارهای متناوب تشکیل می‌دهد یکی از روش‌های مورد استفاده در شبیه‌سازی بازار برق استفاده از تئوری سیستم‌های چندعاملی است. در نهایت می‌توان دریافت که مسأله پیش‌بینی قیمت برق در بازارهای انرژی باید همواره مورد بررسی قرار گیرد.

6. نتیجه‌گیری

- پس از ارزیابی پیش‌بینی قیمت برق توسط روش پیشنهادی، خلاصه نتایج به دست آمده از این پایان‌نامه به شرح زیر بیان می‌گردد:
- تاکنون هیچ روش قطعی برای پیش‌بینی بار و قیمت برق ارائه نشده است. همه روش‌های موجود دارای خطا می‌باشند و سرعت پاسخ آنها نیز نسبت به یکدیگر متفاوت است.
 - مدل الگوریتم شبکه عصبی پیشنهادی از روابط ریاضیاتی پیچیده و دقیقی استفاده می‌کند.
 - هر چه داده‌های ورودی بیشتر باشد، مدت زمان شبیه‌سازی نیز بیشتر خواهد شد، اما نتایج دقیق‌تری حاصل می‌گردد.
 - خطای حاصل از این شبیه‌سازی‌ها کم است. اما در حالتی که نوسان توان از تحولات سیاسی، محیطی، فرهنگی و اقتصادی (که ممکن است در آینده رخ دهد) تأثیر بپذیرد، احتمال وقوع خطای بالا وجود دارد. زیرا الگوریتم پیش‌بینی، بر اساس شرایط گذشته عمل می‌کند.
 - با توجه به اینکه مسائل زیادی بر بار و توان تولیدی اثر می‌گذارند، قبل از پیش‌بینی، از عملکرد صحیح روش مورد استفاده اطمینان حاصل نمود.

6. مراجع

1. Kong, W., Dong, Z.Y., Jia, Y., Hill, D.J., Xu, Y. and Zhang, Y., 2017. Short-term residential load forecasting based on LSTM recurrent neural network. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 10(1), pp.841-851.
2. Deng, Z., Wang, B., Xu, Y., Xu, T., Liu, C. and Zhu, Z., 2019. Multi-scale convolutional neural network with time-cognition for multi-step short-term load forecasting. *IEEE Access*, 7, pp.88058-88071.



3. Kim, J., Moon, J., Hwang, E. and Kang, P., 2019. Recurrent inception convolution neural network for multi short-term load forecasting. *Energy and buildings*, 194, pp.328-341.
4. Liang, Y., Niu, D. and Hong, W.C., 2019. Short term load forecasting based on feature extraction and improved general regression neural network model. *Energy*, 166, pp.653-663.
5. El-Hendawi, M. and Wang, Z., 2020. An ensemble method of full wavelet packet transform and neural network for short term electrical load forecasting. *Electric Power Systems Research*, 182, p.106265.
6. Li, B., Zhang, J., He, Y. and Wang, Y., 2017. Short-term load-forecasting method based on wavelet decomposition with second-order gray neural network model combined with ADF test. *IEEE Access*, 5, pp.16324-16331.
7. Zahid, M., Ahmed, F., Javaid, N., Abbasi, R.A., Zainab Kazmi, H.S., Javaid, A., Bilal, M., Akbar, M. and Ilahi, M., 2019. Electricity price and load forecasting using enhanced convolutional neural network and enhanced support vector regression in smart grids. *Electronics*, 8(2), p.122.
8. Rafiei, M., Niknam, T., Aghaei, J., Shafie-Khah, M. and Catalão, J.P., 2018. Probabilistic load forecasting using an improved wavelet neural network trained by generalized extreme learning machine. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 9(6), pp.6961-6971.
9. Heydari, A., Nezhad, M.M., Pirshayan, E., Garcia, D.A., Keynia, F. and De Santoli, L., 2020. Short-term electricity price and load forecasting in isolated power grids based on composite neural network and gravitational search optimization algorithm. *Applied Energy*, 277, p.115503.
10. Yu, Z., Niu, Z., Tang, W. and Wu, Q., 2019. Deep learning for daily peak load forecasting—a novel gated recurrent neural network combining dynamic time warping. *IEEE access*, 7, pp.17184-17194.
11. Zhang, W., Quan, H. and Srinivasan, D., 2018. An improved quantile regression neural network for probabilistic load forecasting. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 10(4), pp.4425-4434.
12. Talaat, M., Farahat, M.A., Mansour, N. and Hatata, A.Y., 2020. Load forecasting based on grasshopper optimization and a multilayer feed-forward neural network using regressive approach. *Energy*, 196, p.117087.